

S2] Approche ~~de~~ macroscopique du ferromag

Niveau: PC

Prérequis: magnétisme dans matière, induction

Intro: En cours de magnétisme dans la matière, on a introduit $\vec{H}^D$: l'excitation magnétique et $\vec{M}^D$ l'aimantation.

On a vu deux comportements différents :

- diamagnétisme
- Paramagnétisme

Tous deux avaient des susceptibilités magnétique faibles ($|\chi_m| < 10^{-3}$) et donnaient lieu à des réponses linéaires.

Il existe 3^{ème} famille avec effets ⊕ spectaculaire: **ferromagnétique**

↳ Ce sont eux qu'on retrouve dans: aimants perm, transfo, disque dur
on verra que
leur réponse est non-linéaire, grande amplitude $\chi \sim 10^3$ à 10^6 !
avec effet de mémoire, $\vec{M}^D$ dépend histoire du matériau

objectif de cette leçon :

Caractériser macroscopiquement ces matériaux, et montrer qu'on peut introduire 2 familles aux applications radicalement différentes. Ferro doux et durs

I] Réponse magnétique d'un ferromagnétique

A] Rappels et cadre

$$\vec{B} = \mu_0 (\vec{H} + \vec{M}) \quad ; \quad \mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \quad \cdot \text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{A}^{-2} \cdot \text{s}^{-2}$$

Chant total = champ imposé ($\vec{H}$) + réponse du matériau ($\vec{M}$) ou T.m. A^{-1}

$\vec{M}$: aimantation (c'est la réponse du matériau à $\vec{H}$ imposé) $\text{T} (\text{kg} \cdot \text{A}^{-1} \cdot \text{s}^{-2})$
 (moment magnétique par unité de Volume) $[\text{A/m}]$

$\vec{H}$: excitation magnétique (imposé par expérimentateur via $\vec{j}_{\text{libre}}$)
 champ magnétisant

Dans LHI : $\vec{M} = \chi_m \vec{H}$ et $\vec{B} = \mu_0 (1 + \chi_m) \vec{H} = \mu_0 \mu_r \vec{H}$

où $\chi_m = \text{cst}$ et μ_r ne dépend pas de $\vec{H}$

Dans un ferro : χ_m dépend de $\vec{H}$ et de l'histoire magnétique du matériau

↳ On ne peut pas écrire $\vec{M} = \chi_m \vec{H}$ avec $\chi_m = \text{cst} !!!$

c'est la difficulté et richesse des ferros

Exemples : Fe, Co, Ni (métaux de transition avec couche 3d incomplète)
 + de nos jours terres rares (couche 4f incomplète)

↳ ce sont tous des solides

B) Courbe de 1^{ère} aimantation

On veut étudier la relation $M(H)$ ou de manière établie

équivalente : $B(M)$ (car $\vec{B} = \mu_0 (\vec{H} + \vec{M})$)

On part d'un matériau désaimanté. On augmente H

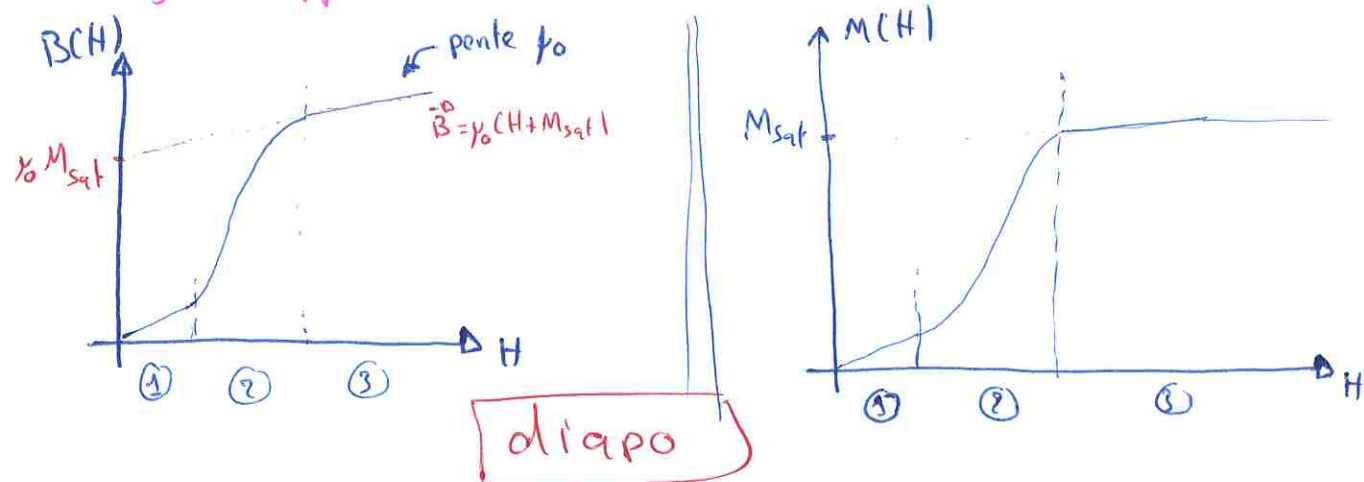
(tore + bobine $\rightarrow I$) et on trace M ou B .

pas effet de surface contrôle total de $\vec{H} = \frac{NI}{2\pi R}$

Comme $\vec{B}^D = \mu_0 (\vec{H}^D + \vec{M}(H)) \Rightarrow M(H) = \frac{B(H)}{\mu_0} - H$

→ On augmente H et on trace M ou B :

↳ ça s'appelle courbe de 1^{ère} aimantation



• 3 zones : Pour les comprendre on a besoin des domaines de Weiss :

A l'échelle méso (qq micromètres) un ferro est composé de domaines de Weiss = des régions dans lesquels tous les moments magnétiques $\vec{m}^D$ alignés ($\vec{M} = \frac{d\vec{m}^D}{dV}$; pour e^- : $-\frac{e\hbar}{2} \vec{R}^D \vec{n}^D$; $J_{\text{liés}} = \vec{r}^D \otimes \vec{L}^D(\vec{M}^D)$) mais dont les orientations diffèrent d'un domaine à l'autre.

Avec $\vec{B}_{\text{ext}} = \vec{0}^D$; ces orientations se compensent et $\vec{M}_{\text{macro}}^D = 0$ totale

• 3 zones : ① : croissance linéaire faible, réversible : domaines alignés avec $\vec{H}^D$ grossissent légèrement, parois déforment de façon réversible

② : Croissance rapide / irréversible

↳ rotation coûteuse de l'aimantation dans domaines non-alignés avec $\vec{H}^D$
et : défauts cristallins

③ : Saturation : plus de domaines... tous les moments magnétiques alignés avec $\vec{H}^D$

$$\vec{B} = \mu_0 \vec{H} + \mu_0 \vec{M}_{\text{sat}} \Rightarrow \text{droite de pente } \mu_0$$

ordonnée à l'origine $\mu_0 M_{\text{sat}}$

ODG de M_{sat} ?

• À saturation, tous les $\vec{m}^D$ sont alignés. chaque atome contribue pour quelques μ_B :

$$\mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e} \approx 9,3 \times 10^{-24} \text{ A}\cdot\text{m}^2$$

$$M_{\text{sat}} \sim n \mu_B \text{ avec } n \sim 10^{29} \text{ m}^{-3}$$

LD donc $M_{\text{sat}} \sim 10^6 \text{ A/m}$ et $\mu_0 M_{\text{sat}} \sim 1 \text{ T}$

• Même ODG pour tous les solides cristallins ferro
 vérification sur valeurs tabulées :

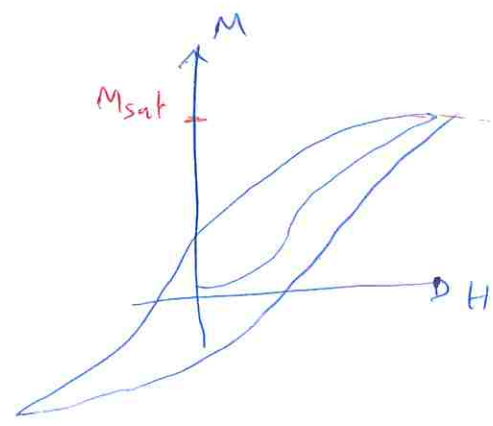
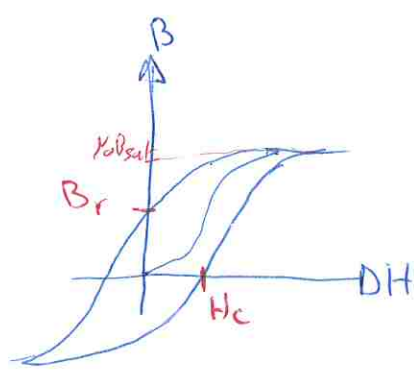
Matériau	$M_{\text{sat}} \text{ (A/m)}$	$\mu_0 M_{\text{sat}} \text{ (T)}$
Fer	$1,71 \times 10^6$	2,14
Co	$1,42 \times 10^6$	1,76
Nickel	$0,48 \times 10^6$	0,6

transi°: Que se passe-t-il si à saturation, on diminue H ?

c] Cycle d'hystérésis et grandeurs caractéristique

$\vec{B}^D$ ne repasse pas par m valeurs qu'à l'aller → hystérésis

→ c'est la conséquence de l'irréversibilité du déplacement des parois de zone (2)



Slide!

• Plein de grandeurs caractéristiques sur cycle:

• B_r : champ rémanent
"ce qu'il reste à $\vec{H} = \vec{0}$ "

M_{sat} = aimantation à saturation

• H_c : excitation coercitive
"ce qu'il faut pour $\vec{B} = \vec{0}$ "

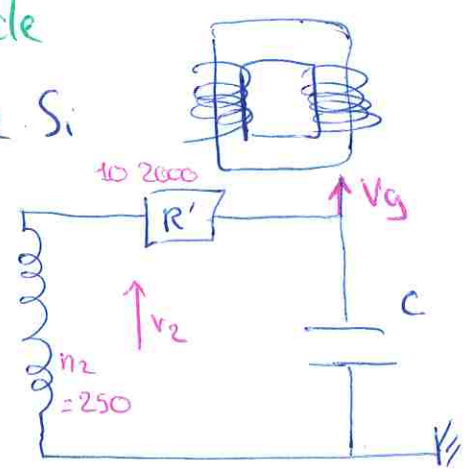
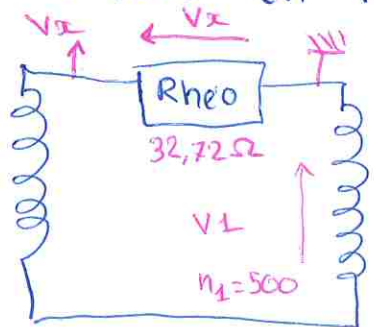
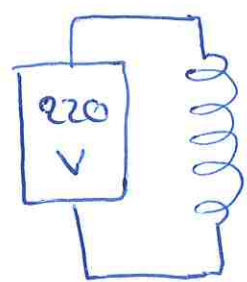
⇒ vérification expérimentale

D] Manip tracé expérimental du cycle

• schéma slide

• Tore en Fe Si

~~800V~~



• $V_x = R I_1$

• $\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = I_{enlacé} = n_1 I_1 + n_2 I_2$

Th d'Ampère pour $\vec{H}$ pour se débarrasser de $\vec{J}$ liés

négligeable car $R' \gg R$

$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = H L$

⇒ $H = \frac{n_1}{R L} V_x$

• Sur V_y : $V_2 = -\frac{d\phi}{dt} = -n_2 S \frac{dB}{dt} \left(= R' I_2 + \int \frac{I_2}{C} dt \right)$

$$V_y = \int \frac{I_2}{C} dt = \frac{1}{C} \int \frac{V_2}{R'} dt = -\frac{1}{R'C} n_2 S B$$

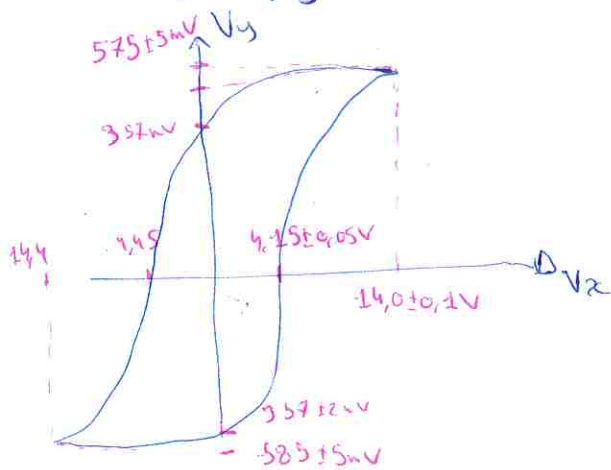
d'où $B = -\frac{R'C}{n_2 S} V_y$

$\Rightarrow V_y = f(V_x) \propto B = f(H)$!

• On affiche le cycle et on pointe B_r, H_c , zone saturation.

• On mesure H_c , B_r et $\mu_0 M_{sat}$:

script python conversion + grapher



$R' = 102,52 \Omega$	$\left\{ \begin{array}{l} n_2 = 250 \\ S = l \times L \\ l = 4 \pm 0,05 \text{ cm} \\ L = 4 \pm 0,05 \text{ cm} \\ S = 16 \pm 0,3 \text{ cm}^2 \end{array} \right.$
$n_2 = 250$	
$C = 5,038 \mu F$	
$\cdot 13,5 \text{ carreaux} \pm 1$	
$3,2 \text{ V/div sur x}$	
200 nV/div sur y	

$B_r = 357 \text{ mV}$; $\mu_0 M_{sat} \sim 470 \text{ mV} \sim 0,6 \text{ T}$; $H_c \sim 14 \text{ A}$

$M_{sat} \sim 4,83 \times 10^5 \text{ A/m}$

On compare à l'ODG 10^6 pour M_{sat} (saturation par alternée) et zone pour H_c et $B_r \rightarrow$ (entrefer)

E) 2 familles

D'après H_c , deux familles: doux vs durs.

• doux: $H_c \leq 1000 \text{ A/m}$ cycle étroit faible aire

• durs: $H_c > 1000 \text{ A/m}$ cycle large

$$W_{\text{cycle}} = \oint \vec{H} \cdot d\vec{B}$$

→ perte énergétique faible

slide

• Pour ferro doux: le cycle est étroit, l'aimantation suit presque instantanément le champ.

On peut écrire localement $B \approx \mu H$

↳ On les utilise pour guider $\vec{B}$: transformateurs, circuits électriques

• Pour ferro durs: forte remanance → aimantation persistante

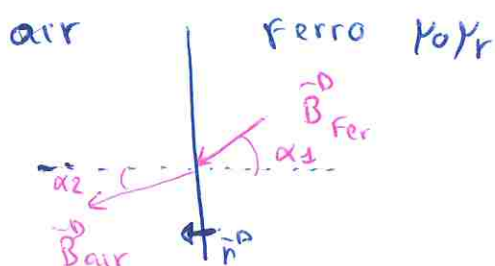
↳ On les utilise pour fabriquer aimants permanents

II} Canalisation du champ et circuit magnétique.

A} Canalisation des lignes de champ

ferro doux dans zone linéaire: $\vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H}$ avec $\mu_r \gg 1$

Interface ferro/air:



Relation de passage pour $\vec{H}$:

• absence de courant surfacique libre:

$$\vec{n} \wedge (\vec{H}_{\text{ferro}} - \vec{H}_{\text{air}}) = \vec{0}$$

$$\Rightarrow H_{\text{ferro}}^t = H_{\text{air}}^t$$

La composante tangentielle est continue

Par ailleurs: $\text{div}(\vec{B})=0$ implique: $\vec{n} \cdot (\vec{B}_{\text{ferro}} - \vec{B}_{\text{air}}) = 0$

$\Rightarrow \boxed{B_{\text{ferro}}^n = B_{\text{air}}^n}$ La composante normale de B est continue.

• Si on est loin de la saturation, un ferro doux ~ linéaire

$$\Rightarrow \boxed{\vec{B} = \gamma \vec{H}} \quad \text{avec} \quad \boxed{\gamma = \gamma_r \gamma_0} \quad \left| \begin{array}{l} \text{pour un ferro: } \gamma_r \gg 1 \\ \sim 10^3 - 10^5 \\ \text{pour l'air } \gamma \approx \gamma_0 \end{array} \right.$$

• Comme $H_{\text{air}}^t = H_{\text{ferro}}^t$

$$\text{alors: } \boxed{\frac{B_{\text{ferro}}^t}{B_{\text{air}}^t} = \frac{\gamma_r \gamma_0}{\gamma_0} = \gamma_r \gg 1} \Rightarrow \boxed{B_{\text{ferro}}^t \gg B_{\text{air}}^t}$$

$\Rightarrow$ La composante tangentielle de $\vec{B}$ est beaucoup plus grande dans le ferro que dans l'air.

• La continuité de B_n donne: $B_{\text{air}}^n = B_{\text{ferro}}^n$

en utilisant $B = \gamma H$: $\gamma_{\text{air}} H_{\text{air}}^n = \gamma_{\text{ferro}} H_{\text{ferro}}^n$

$$\text{Soit } \frac{H_{\text{air}}^n}{H_{\text{ferro}}^n} = \gamma_r \gg 1 \Rightarrow \boxed{H_{\text{air}}^n \gg H_{\text{ferro}}^n}$$

$\rightarrow$ la composante normale de H devient très faible à l'intérieur du matériau

• On introduit l'angle θ que fait $\vec{B}$ avec la normale à l'interface.

$$\text{On a: } \boxed{\tan \theta = \frac{B^t}{B^n}}; \text{ comme: } \begin{array}{l} \tan(\theta_{\text{fer}}) = \frac{B_{\text{fer}}^t}{B_{\text{fer}}^n} \\ \tan(\theta_{\text{air}}) = \frac{B_{\text{air}}^t}{B_{\text{air}}^n} \end{array}$$

$$\Rightarrow \frac{\tan(\theta_{\text{fer}})}{\tan(\theta_{\text{air}})} = \frac{B_t^{\text{fer}}}{B_t^{\text{air}}} = \mu_r$$

$$\Rightarrow \boxed{\tan(\theta_{\text{fer}}) = \mu_r \tan(\theta_{\text{air}})} \quad \text{et } \mu_r \gg 1 \Rightarrow \boxed{\theta_{\text{fer}} \rightarrow 90^\circ}$$

$\Rightarrow$ à l'intérieur du ferro, les lignes de champ tendent à devenir parallèles à l'interface

$\hookrightarrow$ dès qu'elle pénètre dans le matériau, elle préfère s'y propager plutôt que retourner dans l'air

$\hookrightarrow$ canalisation lignes de champ $\vec{B}$

Remarque: interprétation énergétique:

• l'énergie volumique magnétique vaut:

$$u = \frac{B^2}{2\mu}$$

• plus $\mu \nearrow$ et plus u faible

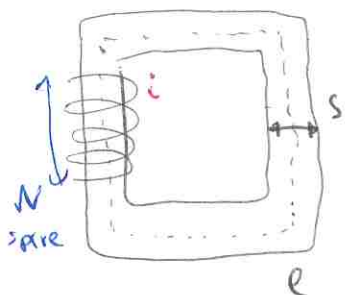
$\hookrightarrow$ champ $\vec{B}$ préfère emprunter ferro car minimise l'énergie stockée

$\rightarrow \vec{B}$ reste confiné dans ferro et fuite de flux faibles

$\hookrightarrow$ principe de transformateurs, électroaimants, machines électriques

Rq: On utilise ferromagnétiques car $B = \mu H \sim$ linéaire avec grand μ_r , faible hystérésis.

B) Circuit magnétique: Le tore:



• Considérons un tore de longueur moyenne l
de section S
constitué d'un matériau ferro-magnétique μ_r

• Une bobine de N spires enroulée autour du tore, courant i

→ grâce à μ_r grand ⇒ lignes essentiellement confinées, fuites négligeables

• Champ $\vec{B}$ dans le tore:

th. d'Ampère: (sur ligne de champ moyenne suivant l'axe du tore)

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{\ell} = Ni$$

$$Hl = Ni$$

- par symétrie, et H pratiquement uniforme

$$\Rightarrow H = \frac{Ni}{l}$$

• Zone quasi-linéaire: $B = \mu_0 \mu_r H \Rightarrow B = \mu_0 \mu_r \frac{Ni}{l}$

• Flux traversant section du tore: $\Phi = BS \Rightarrow \Phi = \mu_0 \mu_r \frac{NS}{l} i$

• Chaque spire est traversée par ce même flux.

Le flux total enlacé par la bobine vaut donc: $\Phi_{\text{tot}} = N\Phi$

$$\Rightarrow \Phi_{\text{tot}} = \mu_0 \mu_r \frac{N^2 S}{l} i$$

$$= Li$$

par définition de
l'inductance: $\Phi_{\text{tot}} = Li$

$$\Rightarrow L = \mu_0 \mu_r \frac{N^2 S}{l} \Rightarrow \text{inductance multipliée par } \mu_r!!!$$

$\sim 10^3 - 10^5$

- Pour obtenir un flux donné ou une inductance donnée, il n'est plus nécessaire :
- d'augmenter fortement le courant
 - de multiplier en excès le nb de spires

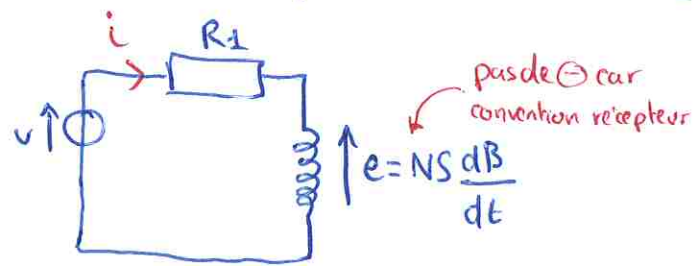
→ c'est pourquoi noyaux ferro utilisés dans transformateurs, inductances

III] Bilan de puissance et pertes (dans un circuit magnétique)



On reprends un tore ferro de volume $V_{\text{fer}} = \ell S$ entouré d'un bobinage de N spires

le bobinage possède une résistance R_1 et est alimenté par une tension sinusoïdale $u(t)$



pas de $\ominus$ car convention récepteur

la variation du flux de B dans le tore induit la fem : $e = N \frac{d\Phi}{dt} = NS \frac{dB}{dt}$

loi des mailles :

$$u = R_1 i_1 + NS \frac{dB}{dt}$$

Bilan de puissance instantané : la puissance fournie par la source ~~est~~ vaut :

$$P = u i = R_1 i_1^2 + NS i \frac{dB}{dt}$$

Pertes joules dans bobinage

d'ailleurs, On a : $H = \frac{Ni}{\ell} \Rightarrow i = \frac{H\ell}{N}$ et $V_{\text{fer}} = \ell S$

$$\Rightarrow P = R_1 i_1^2 + V_{\text{fer}} H \frac{dB}{dt}$$

Bilan de puissance instantané

• 3 Puissance moyenne sur une période:

$$\langle P \rangle = R_1 I_{\text{eff}}^2 + \frac{V_{\text{fer}}}{T} \int_0^T H(t) \frac{dB}{dt} dt$$

$$= R_1 I_{\text{eff}}^2 + \frac{V_{\text{fer}}}{T} \oint H dB \quad ; \text{ et comme } f = \frac{1}{T}$$

On a:

$$\langle P \rangle = R_1 I_{\text{eff}}^2 + f V_{\text{fer}} \oint H dB$$

$\oint H dB = A_{\text{cycle}}$

c'est l'aire du cycle d'hystérésis dans le plan $B(H)$

• la quantité $\oint H dB$ a la dimension d'une énergie volumique $[J \cdot m^{-3}]$

↳ c'est l'énergie dissipée dans le matériau au cours d'un cycle d'aimantation

⇒ la puissance dissipée dans le fer vaut donc: $P_{\text{fer}} = f V_{\text{fer}} A_{\text{cycle}}$

• 4 Origines physique des pertes fer:

• 4.1 Pertes par hystérésis → irréversibilité (parois de Weiss de défauts cristallins)

• 4.2 Pertes par courant de Foucault → le matériau est soumis à un $\vec{B}$ variable

→ $\vec{\nabla} \wedge \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$ ⇒ champ électrique est induit à l'intérieur → comme fer conducteur

→ courants induits → Courants de Foucault → dissipent l'énergie par effet Joule

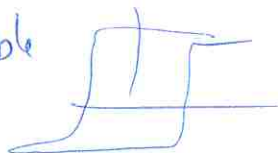
$$P_F = \iiint \sigma E^2 d\tau \quad \text{manipule Julie avec câble}$$

↳ feuilletage → limite circulation courant → ajout de Si → $\sigma \searrow$

Conclusion:

• On a caractérisé macroscopiquement ferro par cycles d'hystérésis et identifié 2 familles: doux vs durs

→ lecture disque dur: bistable



⇒ ferro dur
stockage de données